# Sistemas de ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer ecuaciones lineales con dos incógnitas y sus soluciones
- Resolver sistemas por sustitución, igualación, reducción y gráficamente
- Clasificar sistemas según su número de soluciones e interpretarlo con rectas
- Resolver sistemas sencillos no lineales
- Plantear y resolver problemas de la vida real con sistemas, comprobando la solución

## Para pensar

**En una granja hay gallinas y conejos. Se cuentan 30 cabezas y 80 patas.**

**¿Cuántos animales hay de cada tipo?**

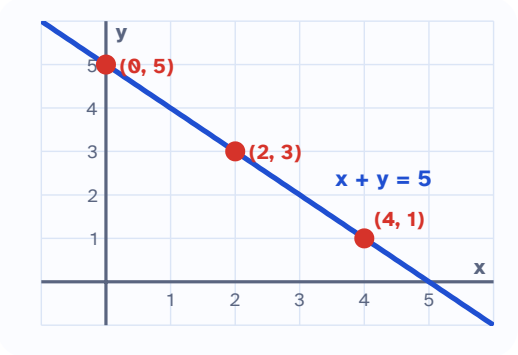
## Explicación

### 1.1 Ecuaciones lineales con dos incógnitas

Una **ecuación lineal con dos incógnitas** tiene la forma ax + by = c, por ejemplo x + y = 5. Una solución es un **par de valores** (x, y) que cumple la igualdad: (2, 3) es solución porque 2 + 3 = 5; también lo son (0, 5), (4, 1) o (1,5; 3,5). Una sola ecuación con dos incógnitas tiene **infinitas soluciones**.

Si representamos todas las soluciones como puntos en unos ejes de coordenadas, forman una **recta**. Por eso estas ecuaciones se llaman lineales. Para dibujarla basta con dar dos valores a x, calcular y, y unir los puntos. Para tener una única solución hace falta **otra condición**, es decir, otra ecuación: así nace un sistema.

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| y = 5 – x | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |




### 1.2 Qué es un sistema

Un **sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas** son dos ecuaciones que deben cumplirse **a la vez**. Se escriben con una llave:

$$x + y = 5 \quad \cdot \quad x - y = 1$$

La **solución** del sistema es el par (x, y) que cumple las dos ecuaciones al mismo tiempo. Aquí es x = 3, y = 2, porque 3 + 2 = 5 y 3 – 2 = 1. Resolver un sistema es encontrar ese par, y la idea de todos los métodos algebraicos es la misma: eliminar una incógnita para obtener una ecuación de primer grado con una sola

letra, que ya sabemos resolver. Dos sistemas son **equivalentes** si tienen las mismas soluciones.

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

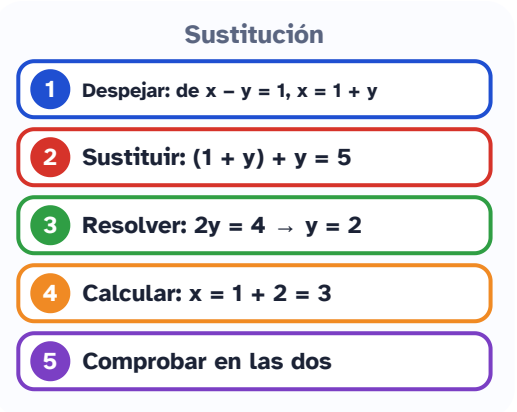
**solución: x = 3, y = 2**

3 + 2 = 5 ✓ 3 − 2 = 1 ✓

## 1.3 Método de sustitución

El método de **sustitución** consiste en **despejar** una incógnita en una de las ecuaciones y **sustituir** la expresión obtenida en la otra. En el sistema x + y = 5, x − y = 1, despejamos x de la segunda: x = 1 + y. Sustituimos en la primera: (1 + y) + y = 5, de donde 2y = 4 e y = 2. Por último, x = 1 + 2 = 3.

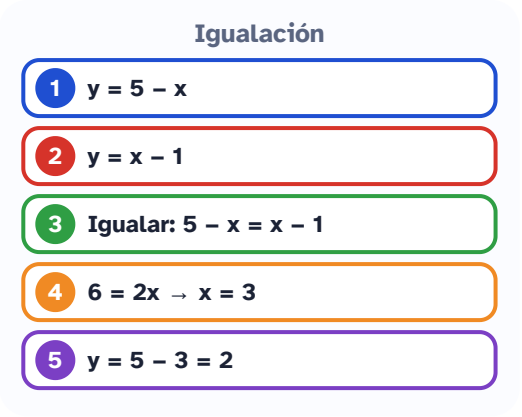
Es el método más cómodo cuando alguna incógnita tiene **coeficiente 1 o −1**, porque se despeja sin fracciones. Al sustituir conviene usar siempre **paréntesis**, sobre todo si la expresión va multiplicada: en 3x − 2y = 4 con x = 1 + y queda 3(1 + y) − 2y = 4. También es el método que se usa en los sistemas no lineales.




## 1.4 Método de igualación

En el método de **igualación** se despeja **la misma incógnita** en las dos ecuaciones y se igualan las expresiones obtenidas. Si x + y = 5 y x − y = 1, despejando y: y = 5 − x e y = x − 1. Como las dos son iguales a y, se igualan: 5 − x = x − 1, luego 6 = 2x y x = 3. Sustituyendo en cualquiera, y = 2.

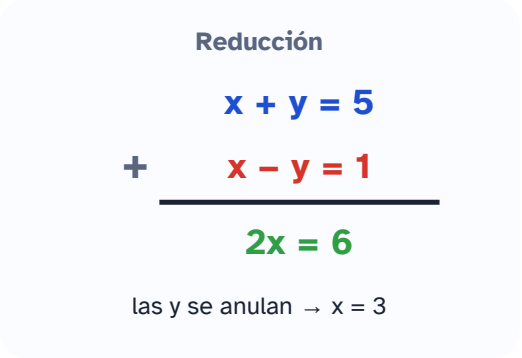
Es útil cuando las dos ecuaciones ya vienen despejadas o casi, como en los problemas de tarifas (precio = fijo + variable) o de móviles que salen a la vez. Por ejemplo, si una tarifa cuesta y = 10 + 0,2x y otra y = 4 + 0,5x, igualar responde a «¿cuándo cuestan lo mismo?». Su inconveniente es que a veces aparecen fracciones al despejar.




## 1.5 Método de reducción

En el método de **reducción** se suman (o restan) las dos ecuaciones miembro a miembro para que **una incógnita desaparezca**. En x + y = 5 y x − y = 1, los coeficientes de y son opuestos (1 y −1); al sumar: 2x = 6, x = 3. Después se sustituye para hallar y = 2.

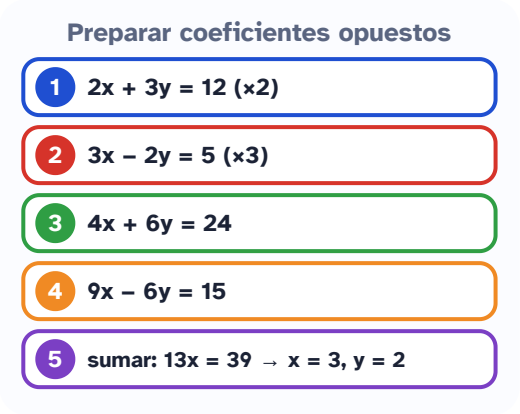
Si los coeficientes no son iguales ni opuestos, primero se **multiplican** las ecuaciones por números adecuados. En 2x + 3y = 12 y 3x − 2y = 5, para eliminar y se multiplica la primera por 2 y la segunda por 3: 4x + 6y = 24 y 9x − 6y = 15; sumando, 13x = 39, x = 3 e y = 2. Es el método más rápido cuando ningún coeficiente es 1 y el más usado por los ordenadores.




## 1.6 Reducción con coeficientes que hay que preparar

El paso clave de la reducción es conseguir que una incógnita tenga coeficientes **opuestos** (para sumar) o **iguales** (para restar). Un truco útil: multiplicar cada ecuación por el coeficiente de la otra, como al buscar un común denominador. Para eliminar x en $4x + 5y = 7$ y $3x - 2y = -12$, se multiplica la primera por 3 y la segunda por $-4$: $12x + 15y = 21$ y $-12x + 8y = 48$. Sumando: $23y = 69$, $y = 3$, y entonces $x = -2$.

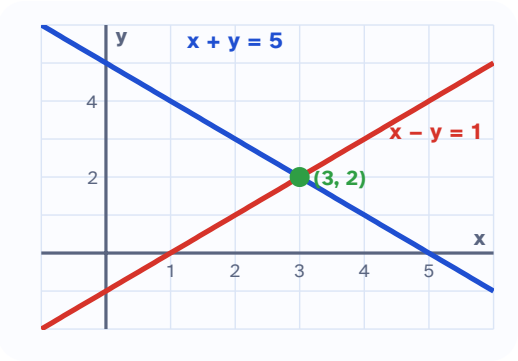
Hay que multiplicar **todos** los términos, también el del segundo miembro, y vigilar los signos al restar. Si al hacer la reducción desaparecen las dos incógnitas, estamos ante un caso especial que se estudia en los bloques siguientes.




## 2.1 Método gráfico

Como cada ecuación lineal es una recta, resolver el sistema gráficamente consiste en **dibujar las dos rectas** y buscar su **punto de corte**: sus coordenadas son la solución. Para dibujar cada recta basta con despejar y y calcular dos o tres puntos con una tabla.

En el ejemplo, $x + y = 5$ pasa por $(0, 5)$ y $(5, 0)$; $x - y = 1$ pasa por $(1, 0)$ y $(4, 3)$. Se cortan en $(3, 2)$. El método gráfico es muy visual y permite entender el problema, pero **no es exacto** si la solución tiene decimales; por eso conviene comprobarla algebraicamente. Las aplicaciones como GeoGebra o una hoja de cálculo dibujan las rectas con precisión y permiten ampliar la zona del corte para leerlo mejor.




## 2.2 Tipos de sistemas

Dos rectas en el plano pueden estar en tres posiciones, y cada una corresponde a un tipo de sistema. Si se **cortan en un punto**, el sistema tiene una única solución: es **compatible determinado** (S. C. D.). Si son **paralelas**, no tienen ningún punto común y el sistema **no tiene solución**: es **incompatible** (S. I.). Si son **coincidentes** (la misma recta), tienen infinitos puntos comunes: es **compatible indeterminado** (S. C. I.).

Algebraicamente se reconoce al resolver: en un sistema incompatible se llega a algo imposible como 0 = 7; en uno indeterminado, a 0 = 0, porque una ecuación es múltiplo de la otra (x + y = 3 y 2x + 2y = 6 dicen lo mismo). En los problemas, «incompatible» significa que los datos se contradicen.



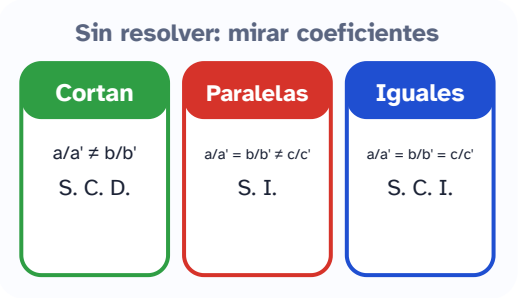

## 2.3 Clasificar sin resolver

Se puede saber de qué tipo es un sistema ax + by = c, a'x + b'y = c' comparando los **cocientes de los coeficientes**. Si a/a' ≠ b/b', las rectas tienen distinta inclinación y se cortan: S. C. D. Si a/a' = b/b' ≠ c/c', son paralelas: S. I. Si a/a' = b/b' = c/c', son la misma recta: S. C. I.

Ejemplos: 2x + y = 3 y 4x + 2y = 5 dan 2/4 = 1/2 ≠ 3/5: incompatible. 2x + y = 3 y 4x + 2y = 6 dan 2/4 = 1/2 = 3/6: indeterminado. Esta comprobación rápida, que

solo exige tres divisiones, ahorra trabajo y ayuda a detectar enunciados con datos contradictorios o redundantes.

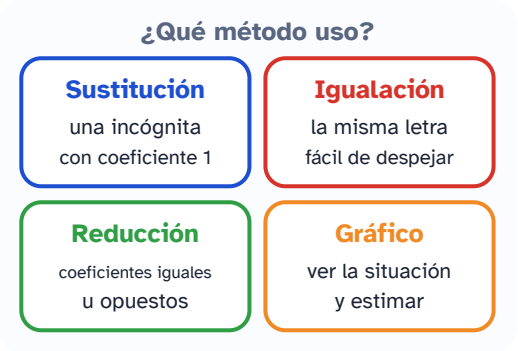
| Comparación | Rectas | Tipo |
|---|---|---|
| $a/a' \neq b/b'$ | se cortan | compatible determinado |
| $a/a' = b/b' \neq c/c'$ | paralelas | incompatible |
| $a/a' = b/b' = c/c'$ | coincidentes | compatible indeterminado |




## 2.4 Qué método elegir

Todos los métodos dan la misma solución, así que conviene elegir el que **menos cálculos** exige. **Sustitución**: si alguna incógnita tiene coeficiente 1 o –1. **Igualación**: si las dos ecuaciones están despejadas en la misma incógnita, como y = … e y = …. **Reducción**: si los coeficientes de una incógnita son iguales u opuestos, o si ninguno es 1. **Gráfico**: cuando interesa ver la situación, comparar tendencias o estimar.

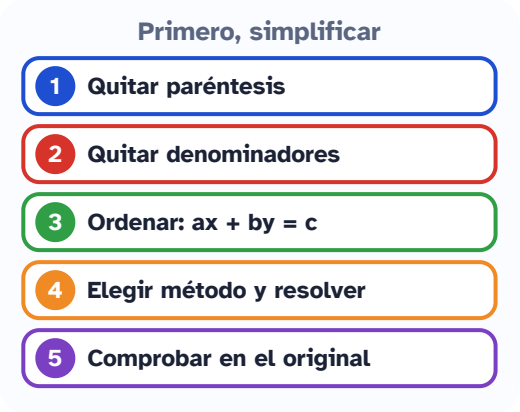
Con práctica, mirar el sistema durante unos segundos antes de empezar evita fracciones innecesarias. Y en cualquier caso, el paso final es siempre el mismo: comprobar la solución en las dos ecuaciones. Un error de signo en una sola de ellas se detecta así inmediatamente.



## 2.5 Sistemas con paréntesis y fracciones

Muchos sistemas no vienen en la forma ax + by = c. Antes de aplicar un método hay que **prepararlos**: quitar paréntesis, quitar denominadores multiplicando cada ecuación por su m.c.m., y agrupar las incógnitas en el primer miembro y los números en el segundo.

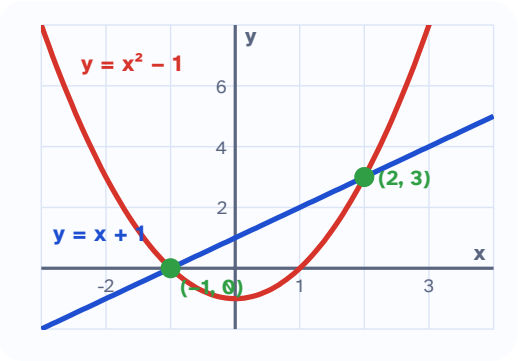
Ejemplo: x/2 + y/3 = 4 y 2(x – y) = 2. La primera, multiplicada por 6, da 3x + 2y = 24; la segunda, 2x – 2y = 2, que simplificada es x – y = 1. Ahora, por reducción (multiplicando la segunda por 2): 3x + 2y = 24 y 2x – 2y = 2; sumando, 5x = 26, x = 5,2 e y = 4,2. Cada ecuación se prepara **por separado**, con su propio m.c.m.




## 2.6 Sistemas no lineales sencillos

Si alguna ecuación no es lineal (aparece $x^2$, xy o x en un denominador), el sistema es **no lineal**. El método habitual es la **sustitución**: se despeja una incógnita en la ecuación lineal y se sustituye en la otra, lo que suele dar una ecuación de segundo grado.

Ejemplo: $y = x^2 - 1$ e $y = x + 1$. Igualando: $x^2 - 1 = x + 1 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$ o $x = -1$. Las soluciones son (2, 3) y (–1, 0): la recta corta a la parábola en dos puntos. Un sistema no lineal puede tener varias soluciones o ninguna. Otro ejemplo típico: hallar dos números que suman 10 y cuyo producto es 21 (x + y = 10, xy = 21), que son 3 y 7.

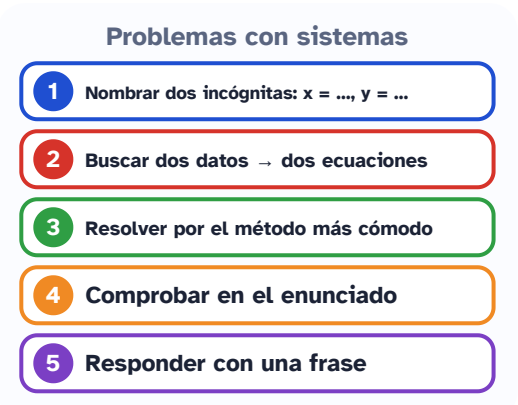



### 3.1 Problemas con sistemas

Muchos problemas son más fáciles de plantear con **dos incógnitas** que con una. El método: 1) nombrar las dos incógnitas y decir qué representan; 2) buscar en el enunciado **dos datos independientes** y escribir una ecuación con cada uno; 3) resolver por el método más cómodo; 4) comprobar en el enunciado; 5) responder con una frase.

Ejemplo: «En un concierto se venden 500 entradas, unas a 20 € y otras a 35 €, y se recaudan 12.250 €». Con x entradas de 20 € e y de 35 €: x + y = 500 y 20x + 35y = 12.250. Por sustitución, 20(500 − y) + 35y = 12.250 → 15y = 2.250 → y = 150 y x = 350. Los tipos más frecuentes son de mezclas, monedas, edades, cifras, geometría y móviles.

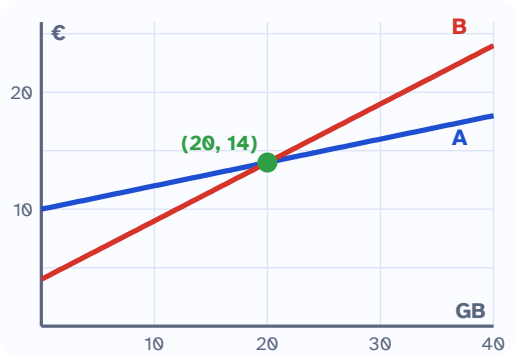
Un consejo práctico: antes de escribir las ecuaciones, organiza los datos en una **tabla** con una fila por incógnita y una columna por cada característica (cantidad, precio, total). Así se ve enseguida qué se suma con qué. Y al final, comprueba que las soluciones son **números razonables**: no se pueden vender 150,5 entradas ni tener −3 conejos. Si sale algo así, revisa el planteamiento antes de dar la respuesta.



### 3.2 Comparar tarifas y ofertas

Una aplicación muy práctica es **comparar tarifas** que tienen una parte fija y otra variable. La tarifa A de un móvil cuesta 10 € al mes más 0,20 € por GB; la tarifa B, 4 € más 0,50 € por GB. Sus costes son y = 10 + 0,2x e y = 4 + 0,5x. Igualando: 10 + 0,2x = 4 + 0,5x → 6 = 0,3x → x = 20 GB, con un coste de 14 €.

La gráfica lo muestra claramente: para menos de 20 GB la recta de B está por debajo (B es más barata) y a partir de 20 GB es más barata A. El punto de corte es el **punto de equilibrio**. Este razonamiento sirve para elegir gimnasio, compañía de luz, alquiler de coches o para que una empresa calcule cuántas unidades debe vender para empezar a ganar dinero.




### Cuatro caminos para un mismo sistema

| | |
|---|---|
| **Sustitución** | despejar una incógnita → sustituir en la otra |
| **Igualación** | despejar la misma en las dos → igualar |
| **Reducción** | multiplicar → sumar para eliminar una incógnita |
| **Gráfico** | dibujar las rectas → punto de corte (1, 0 o ∞) |

## Ejercicios

1. **Comprueba si (2, –1) es solución del sistema $3x + y = 5$, $x – 2y = 4$.**

2. **Da tres soluciones de la ecuación $2x + y = 6$ y dibuja la recta.**

3. **Resuelve por sustitución: $x + 2y = 7$, $3x – y = 7$.**

4. **Resuelve por igualación: $y = 3x – 2$, $y = x + 4$.**

5. **Resuelve por reducción: $x + y = 10$, $x – y = 4$.**

6. **Resuelve por reducción: $2x + 3y = 13$, $2x – y = 1$.**

7. **Resuelve gráficamente: $y = x + 1$, $y = –x + 5$.**

8. **¿Qué significa que al resolver un sistema se llegue a 0 = 0? ¿Y a 0 = 3?**

9. **La suma de dos números es 25 y su diferencia 7. ¿Cuáles son?**

10. **Dos bocadillos y un zumo cuestan 7 €; un bocadillo y dos zumos, 5 €. ¿Cuánto cuesta cada cosa?**

11. **Escribe un sistema cuya solución sea x = 4, y = –1.**

12. **En una hucha hay 22 monedas de 1 € y de 2 €, que suman 30 €. ¿Cuántas hay de cada clase?**

13. **Resuelve: 3x – 2y = 4, 5x + 3y = 13.**

14. **Resuelve: 4x + 5y = 7, 3x – 2y = –12.**

15. **Resuelve: $x/2 + y/3 = 3$, $x - y = 1$.**

16. **Resuelve: $2(x + 1) - y = 5$, $3x - 2(y - 1) = 4$.**

17. **Clasifica sin resolver: a) $2x - y = 3$, $6x - 3y = 9$ b) $x + 4y = 2$, $2x + 8y = 5$ c) $x + y = 1$, $x - y = 1$.**

18. **Halla k para que el sistema $x + 2y = 3$, $2x + ky = 5$ sea incompatible.**

19. **En un examen de 20 preguntas, cada acierto suma 3 puntos y cada fallo resta 1. Ana respondió todas y obtuvo 40 puntos. ¿Cuántas acertó?**

20. **Se mezclan café de 8 €/kg y de 12 €/kg para obtener 50 kg a 9,60 €/kg. ¿Cuántos kilos de cada tipo?**

21. **Hace 5 años, la edad de un padre era el triple de la de su hijo; dentro de 5 años será el doble. ¿Qué edades tienen?**

22. **El perímetro de un rectángulo es 46 cm y el largo mide 7 cm más que el ancho. Halla sus dimensiones.**

23. **Compara dos gimnasios: A cobra 30 € de matrícula y 25 € al mes; B, sin matrícula y 31 € al mes. ¿A partir de cuántos meses conviene A?**

24. **Resuelve el sistema no lineal: $x + y = 7$, $xy = 12$.**

25. **Resuelve: $(x + 1)/3 - (y - 2)/4 = 1$, $(x - 3)/2 + y/5 = 2$.**

26. **Resuelve: $y = x^2 - 4x + 3$, $y = x - 1$, y explica qué significan las soluciones gráficamente.**

27. **Un número de dos cifras cumple que la suma de sus cifras es 9 y que, si se invierten, el número aumenta en 27. ¿Qué número es?**

28. **Dos ciudades están a 300 km. A las 9:00 sale un coche de cada una, uno hacia el otro, a 80 km/h y a 70 km/h. ¿Cuándo y dónde se cruzan?**

29. **Una empresa fabrica mesas (2 h de carpintería y 1 h de pintura cada una) y sillas (1 h y 1 h). Dispone de 50 h de carpintería y 35 h de pintura y quiere usarlas todas. ¿Cuántas mesas y sillas fabrica?**

30. **El área de un rectángulo es 60 $m^2$ y su diagonal mide 13 m. Halla sus lados.**

31. **Un laboratorio tiene alcohol al 40 % y al 90 %. ¿Cuántos litros de cada uno hay que mezclar para obtener 10 L al 70 %?**

32. **Explica por qué un sistema de dos ecuaciones lineales no puede tener exactamente dos soluciones.**

## Practica

1. **¿Cuántas soluciones tiene una ecuación como x + y = 5?**

   **A)** una
   **B)** dos
   **C)** ninguna
   **D)** infinitas

2. **La solución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es...**

   **A)** un número
   **B)** un par de valores
   **C)** una recta
   **D)** una ecuación

3. **¿Es (1, 2) solución de x + y = 3, 2x − y = 0?**

   **A)** Sí
   **B)** Solo de la primera
   **C)** Solo de la segunda
   **D)** No

4. **En el método de sustitución se...**

   **A)** suman las ecuaciones
   **B)** despeja una incógnita y se sustituye en la otra
   **C)** igualan dos despejes
   **D)** dibujan las rectas

5. **Para igualar hay que despejar...**

   **A)** incógnitas distintas
   **B)** la misma incógnita en las dos
   **C)** solo los números
   **D)** nada

6. **En x + y = 8, x − y = 2, al sumar se obtiene...**

   **A)** 2y = 10
   **B)** 2x = 10
   **C)** 2x = 6
   **D)** 0 = 10

7. **Solución de x + y = 8, x − y = 2:**

**A)** (5, 3)

**B)** (3, 5)

**C)** (6, 2)

**D)** (4, 4)

8. **Para eliminar y en 2x + 3y = 7 y x – y = 1, multiplico la segunda por...**

**A)** 2

**B)** 3

**C)** –2

**D)** 7

9. **Gráficamente, la solución de un sistema es...**

**A)** el corte de las rectas con el eje X

**B)** el punto de corte de las dos rectas

**C)** la pendiente

**D)** el origen

10. **Rectas paralelas corresponden a un sistema...**

**A)** compatible determinado

**B)** incompatible

**C)** compatible indeterminado

**D)** no lineal

11. **Rectas coincidentes corresponden a un sistema...**

**A)** incompatible

**B)** con una solución

**C)** compatible indeterminado

**D)** imposible

12. **Si al resolver llegas a 0 = 4, el sistema...**

**A)** tiene solución x = 0

**B)** no tiene solución

**C)** tiene infinitas

**D)** está mal copiado seguro

13. **x + 2y = 3 y 2x + 4y = 6 es...**

**A)** S. C. D.

**B)** S. I.

**C)** S. C. I.

**D)** no lineal

14. **$x + 2y = 3$ y $2x + 4y = 7$ es...**

**A)** S. C. D.

**B)** S. I.

**C)** S. C. I.

**D)** no se sabe

15. **El método más cómodo para $y = 2x + 1$, $y = -x + 7$ es...**

**A)** reducción

**B)** igualación

**C)** gráfico

**D)** ninguno

16. **Un sistema de dos ecuaciones lineales puede tener exactamente...**

**A)** dos soluciones

**B)** tres soluciones

**C)** una, ninguna o infinitas

**D)** solo una

17. **En $y = x^2$, $y = 4$ las soluciones son...**

**A)** (2, 4)

**B)** (2, 4) y (−2, 4)

**C)** (4, 2)

**D)** ninguna

18. **«Hay 40 animales entre gallinas y vacas» se escribe...**

**A)** $x \cdot y = 40$

**B)** $x + y = 40$

**C)** $2x + 4y = 40$

**D)** $x - y = 40$

19. **Tarifa A: $5 + 2x$. Tarifa B: $11 + x$. Cuestan igual cuando $x =$**

**A)** 3

**B)** 6

**C)** 16

**D)** 11

20. **Lo último que hay que hacer al resolver un sistema es...**

**A)** dibujarlo

**B)** comprobar en las dos ecuaciones

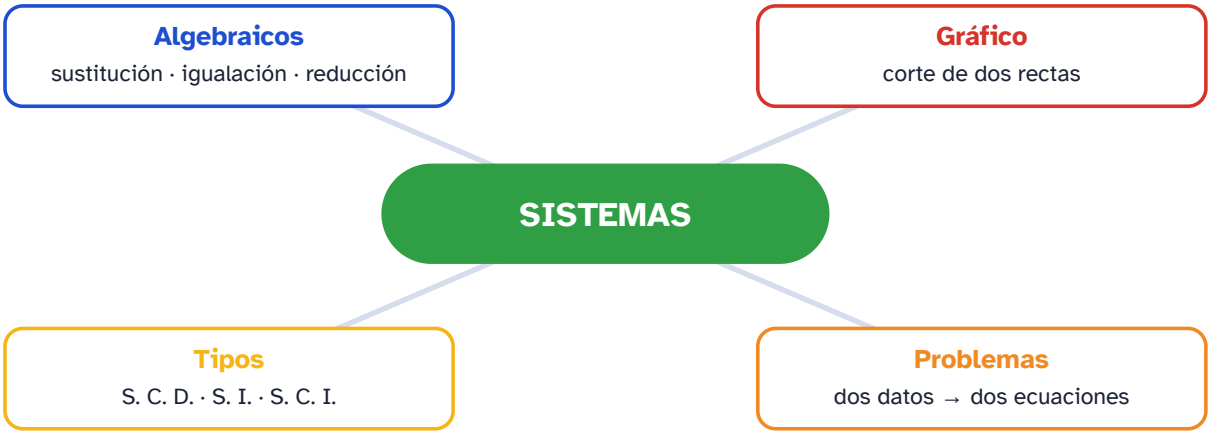
**C)** multiplicar por –1

**D)** simplificar

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la solución de un sistema y por qué es un par de números; En qué se diferencian los métodos de sustitución, igualación y reducción; Qué relación hay entre los tipos de sistemas y la posición de dos rectas; Cómo se plantea un problema con dos incógnitas.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Ecuación lineal con dos incógnitas** | Ecuación ax + by = c; sus soluciones forman una recta. |
| **Sistema de ecuaciones** | Conjunto de ecuaciones que deben cumplirse a la vez. |
| **Solución de un sistema** | Valores de las incógnitas que cumplen todas las ecuaciones. |
| **Sistemas equivalentes** | Sistemas que tienen las mismas soluciones. |
| **Sustitución** | Método que despeja una incógnita y la sustituye en la otra ecuación. |
| **Igualación** | Método que despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones y las iguala. |
| **Reducción** | Método que suma o resta ecuaciones para eliminar una incógnita. |
| **Método gráfico** | Resolver dibujando las rectas y buscando su punto de corte. |
| **Compatible determinado** | Sistema con una única solución; rectas que se cortan. |
| **Incompatible** | Sistema sin solución; rectas paralelas. |
| **Compatible indeterminado** | Sistema con infinitas soluciones; rectas coincidentes. |

| | |
|---|---|
| **Sistema no lineal** | Sistema en el que alguna ecuación no es de primer grado. |
| **Punto de equilibrio** | Valor en el que dos tarifas o dos opciones cuestan lo mismo. |
| **Coeficiente** | Número que multiplica a una incógnita. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Solución de un sistema**

Par (x, y) que cumple las dos ecuaciones.

**Sustitución**

Despejar una incógnita y sustituir en la otra.

**Igualación**

Despejar la misma incógnita en las dos e igualar.

**Reducción**

Coeficientes opuestos y sumar para eliminar una incógnita.

**Método gráfico**

Punto de corte de las dos rectas.

**S. C. D.**

Una solución: rectas que se cortan.

**S. I.**

Ninguna solución: rectas paralelas (0 = 5).

**S. C. I.**

Infinitas soluciones: rectas coincidentes (0 = 0).

**Clasificar sin resolver**

Comparar a/a', b/b' y c/c'.

**Sistema no lineal**

Sustituir; suele salir una ecuación de 2.º grado.

**Problema con sistema**

Dos incógnitas, dos datos, dos ecuaciones.

**Punto de equilibrio**

Donde dos tarifas cuestan lo mismo.

## Soluciones

1. **D)** Todos los puntos de una recta.
2. **B)** Un valor para x y otro para y.
3. **A)** 1 + 2 = 3 y 2 – 2 = 0.
4. **B)** Despejar y sustituir.
5. **B)** Después se igualan las expresiones.
6. **B)** Las y se anulan.
7. **A)** x = 5, y = 3.
8. **B)** Así queda 3x – 3y = 3, opuesto a 3y.
9. **B)** Punto común a las dos rectas.
10. **B)** No tienen ningún punto común.
11. **C)** Infinitas soluciones.
12. **B)** Es incompatible.
13. **C)** La segunda es el doble de la primera.
14. **B)** 1/2 = 2/4 ≠ 3/7.
15. **B)** Ya están despejadas en y.
16. **C)** Son las posiciones de dos rectas.
17. **B)** $x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$.
18. **B)** Cabezas: suma de animales.
19. **B)** 5 + 2x = 11 + x.
20. **B)** Así se detectan errores.

## Soluciones de los ejercicios

1. $3 \cdot 2 - 1 = 5$ ✓; $2 - 2(-1) = 4$ ✓. Sí es solución.
2. Por ejemplo (0, 6), (1, 4), (3, 0). Se marcan y se unen con una recta.
3. $x = 7 - 2y$. $3(7 - 2y) - y = 7 \to 21 - 7y = 7 \to y = 2$; $x = 3$.
4. $3x - 2 = x + 4 \to 2x = 6 \to x = 3$; $y = 7$.
5. Sumando: $2x = 14$, $x = 7$; $y = 3$.
6. Restando: $4y = 12$, $y = 3$; $2x - 3 = 1 \to x = 2$.
7. La primera pasa por (0, 1) y (2, 3); la segunda por (0, 5) y (2, 3). Se cortan en (2, 3).
8. $0 = 0$: infinitas soluciones (compatible indeterminado, rectas coincidentes). $0 = 3$: ninguna solución (incompatible, rectas paralelas).
9. $x + y = 25$, $x - y = 7 \to 2x = 32 \to x = 16$, $y = 9$.
10. $2b + z = 7$, $b + 2z = 5$. $b = 5 - 2z \to 10 - 4z + z = 7 \to z = 1$, $b = 3$. Bocadillo 3 €, zumo 1 €.
11. Por ejemplo: $x + y = 3$, $x - y = 5$. (Cualquier par de ecuaciones que cumplan esos valores.)
12. $x + y = 22$, $x + 2y = 30$. Restando: $y = 8$; $x = 14$. Hay 14 de 1 € y 8 de 2 €.
13. ×3 y ×2: $9x - 6y = 12$; $10x + 6y = 26$. Sumando: $19x = 38 \to x = 2$; $6 - 2y = 4 \to y = 1$.
14. ×3 y ×(−4): $12x + 15y = 21$; $-12x + 8y = 48$. Sumando: $23y = 69 \to y = 3$; $4x + 15 = 7 \to x = -2$.
15. Primera ×6: $3x + 2y = 18$. $x = 1 + y \to 3 + 3y + 2y = 18 \to y = 3$, $x = 4$.
16. $2x - y = 3$; $3x - 2y = 2$. $y = 2x - 3 \to 3x - 4x + 6 = 2 \to x = 4$, $y = 5$.
17. a) $2/6 = -1/-3 = 3/9$: S. C. I. b) $1/2 = 4/8 \neq 2/5$: S. I. c) $1/1 \neq 1/(-1)$: S. C. D.
18. Deben ser paralelas: $1/2 = 2/k \to k = 4$; y $3/5 \neq 1/2$ ✓. Con $k = 4$, incompatible.
19. $a + f = 20$; $3a - f = 40$. Sumando: $4a = 60 \to a = 15$, $f = 5$. Acertó 15.
20. $x + y = 50$; $8x + 12y = 480$. $x = 50 - y \to 400 + 4y = 480 \to y = 20$, $x = 30$. 30 kg del barato y 20 kg del caro.
21. $p - 5 = 3(h - 5)$; $p + 5 = 2(h + 5)$. $p = 3h - 10$ y $p = 2h + 5 \to h = 15$, $p = 35$.
22. $2l + 2a = 46$; $l = a + 7$. $2(a + 7) + 2a = 46 \to 4a = 32 \to a = 8$, $l = 15$ cm.
23. $30 + 25m = 31m \to m = 5$. Cuestan lo mismo a los 5 meses (155 €); a partir del sexto mes es más barato A.
24. $y = 7 - x \to x(7 - x) = 12 \to x^2 - 7x + 12 = 0 \to x = 3$ o 4. Soluciones (3, 4) y (4, 3).
25. ×12: $4x + 4 - 3y + 6 = 12 \to 4x - 3y = 2$. ×10: $5x - 15 + 2y = 20 \to 5x + 2y = 35$. Reducción (×2 y ×3): $8x - 6y = 4$; $15x + 6y = 105 \to 23x = 109 \to x = 109/23 \approx 4{,}74$; $y = (4x - 2)/3 = (436/23 - 46/23)/3 = 390/69 = 130/23 \approx 5{,}65$.
26. $x^2 - 4x + 3 = x - 1 \to x^2 - 5x + 4 = 0 \to x = 1$ o $x = 4$. Puntos (1, 0) y (4, 3): son los dos cortes de la recta con la parábola.
27. Cifras d (decenas) y u: $d + u = 9$; $(10u + d) - (10d + u) = 27 \to 9u - 9d = 27 \to u - d = 3$. $u = 6$, $d = 3$. El número es 36 ($63 - 36 = 27$).
28. $d_1 = 80t$, $d_2 = 70t$, $d_1 + d_2 = 300 \to 150t = 300 \to t = 2$ h. Se cruzan a las 11:00, a 160 km de la primera ciudad.
29. $2m + s = 50$; $m + s = 35$. Restando: $m = 15$, $s = 20$. 15 mesas y 20 sillas.

30. $xy = 60$; $x^2 + y^2 = 169$. $(x + y)^2 = 169 + 120 = 289 \rightarrow x + y = 17$. Con $xy = 60$: $x^2 - 17x + 60 = 0 \rightarrow$ 12 y 5. Lados 12 m y 5 m.
31. $x + y = 10$; $0{,}4x + 0{,}9y = 7$. $x = 10 - y \rightarrow 4 - 0{,}4y + 0{,}9y = 7 \rightarrow 0{,}5y = 3 \rightarrow y = 6$, $x = 4$. 4 L al 40 % y 6 L al 90 %.
32. Cada ecuación es una recta. Dos rectas distintas se cortan como mucho en un punto; si comparten dos puntos, son la misma recta y tienen infinitos en común. Por eso hay 0, 1 o infinitas soluciones.